

Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Grundpraktikum in Experimentalphysik - Kurs P2
Blockpraktikum vom 3. bis 28. August 2026

Versuch:		Gruppe:				
Vorname 1:		Name 1:				
Vorname 2:		Name 2:				
Mit Abgabe der Auswertung wird bestätigt, dass diese eigenständig erstellt wurde!						
Die Abgabe ist vor dem Einreichen auf eine saubere äußere Form und Struktur zu kontrollieren. Bei ungenügender äußerer Form erfolgt zunächst keine Korrektur!					OK? ☐	
			1. Abgabe		2. Abgabe	
Alle Teilversuche vollständig ausgewertet?			Ja	Nein	Ja	Nein
Wurden immer korrekte Formeln angegeben und eigene Werte eingesetzt?			Ja	Nein	Ja	Nein
Wurde immer eine Fehlerrechnung durchgeführt?			Ja	Nein	Ja	Nein
Sind Endergebnisse immer angegeben und korrekt gerundet?			Ja	Nein	Ja	Nein
Wurde immer eine aussagekräftige Diskussion geführt?			Ja	Nein	Ja	Nein
Wurden alle Diagramme mit geeignetem Maßstab und Titel eingeklebt?			Ja	Nein	Ja	Nein
Enthalten die Diagramme alle Messwerte, Beschriftungen u. Konstruktionen?			Ja	Nein	Ja	Nein
Sind ausgefülltes Deckblatt, Vorbereitung und Messprotokoll in der Abgabe enthalten			Ja	Nein	Ja	Nein
Auswertung erhalten am:						
Auswertung zurückgegeben am:						
Nacharbeit notwendig bis:					nicht möglich	
Abzug 0,2 Punkte pro Nacharbeit/angefangene 3 Tage Verspätung:			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Wird eine der obigen Fragen bei der ersten Abgabe mit Nein beantwortet ist eine Nacharbeit erforderlich!						
Punkte:		Datum, Abtestat:				

Bitte bewahren Sie Ihre Hefte nach dem Praktikum unbedingt auf.

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch OSZ

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I: Basisbedienelemente eines Oszilloskops	3
2.1.1	Positionseinstellungen	3
2.1.2	Ablenkfaktoren	3
2.1.3	Trigger	3
2.2	Teilversuch II: Messen einer Amplitude	4
2.2.1	Theoretischer Hintergrund	4
2.2.2	Auswertung der Messwerte	4
2.3	Teilversuch III:	5
2.4	Teilversuch IV:	6
2.5	Teilversuch V:	7
3	Anhang	8
3.1	SCRIPTS	8

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I: Basisbedienelemente eines Oszilloskops

Dieser Teilversuch diente dazu, sich mit den Basisbedienelementen eines Oszilloskops vertraut zu machen.

2.1.1 Positionseinstellungen

Ein Oszilloskop hat eine x- und y-Positionseinstellung. Mit der x-Einstellung kann die Position des gemessenen Signals auf dem Bildschirm in Horizontaler Richtung verschoben werden. Mithilfe der y-Einstellung kann das Signal in vertikale Richtung verschoben werden. Hierzu wird jeweils ein Drehknopf verwendet.

2.1.2 Ablenkfaktoren

Mit den Ablenkfaktoren kann die Skalierung des Signals in x- und y-Richtung auf dem Bildschirm angepasst werden. Hierzu wird wieder ein Drehknopf verwendet. Drehen dieses Drehknopfes im Uhrzeigersinn streckt das Signal in die jeweilige Richtung. Der Ablenkfaktor in x-Richtung ist oft die Zeitablenkung. Die aktuellen Werte dieser Einstellungen sind oft am Rand des Displays angezeigt. In der regel wird hier die Spannung pro Kästchen bzw. die Zeit pro Kästchen angezeigt.

2.1.3 Trigger

Der Trigger dient dazu, den Zeitpunkt festzulegen, ab dem das Oszilloskop wieder an den linken Rand springt und dort wieder mit dem „Zeichnen“ des Signals zu beginnen. Hierzu werden sowohl eine Schwelle als auch das Vorzeichen der Ableitung (Flanke) an der Stelle des Signals angegeben, an der dieser Sprung geschehen soll. Mit einem Drehknopf verstellt man diese Spannungsschwelle. Mit einem Tastschalter kann dann noch eingestellt werden, ob der Sprung geschehen soll, wenn die Spannung die Schwelle Fallend oder Steigend durchschreitet. Dies ist insbesondere nützlich, um bei periodischen Signalen ein stehendes Bild zu erhalten. Außerdem kann der Trigger genutzt werden um den Start einer gespeicherten Messung auszulösen.

2.2 Teilversuch II: Messen einer Amplitude

In Teilversuch II sollten die effektive Spannung einer Wechselspannung mit der Amplitude dieser verglichen werden. Hierzu wurde ein Funktionsgenerator mit einem Sinus-Signal an ein Oszilloskop und an ein Multimeter angeschlossen. Hierbei wurde beobachtet, dass die am Multimeter gemessene Spannung signifikant unterhalb der Amplitude der Wechselspannung liegt.

2.2.1 Theoretischer Hintergrund

Der Unterschied zwischen den gemessenen Spannungen liegt daran, dass ein Multimeter die effektive Spannung misst, also den Wert, den eine Gleichspannung mit gleicher mittlerer Leistung hätte. Es gilt also:

$$\bar{P} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{(U(t))^2}{R} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\hat{U}^2}{R} \sin^2(\omega t) dt \quad (2.1)$$

Dies lässt sich folgendermaßen umformen:

$$\begin{aligned} \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\hat{U}^2}{R} \sin^2(\omega t) dt \\ \Leftrightarrow U_{\text{eff}}^2 &= \hat{U}^2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(x)}{2\pi} dx \\ \Leftrightarrow U_{\text{eff}}^2 &= \frac{\hat{U}^2}{2} \\ \Leftrightarrow U_{\text{eff}} &= \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Die Unsicherheit ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{eff}} &= \frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial \hat{U}} \cdot \Delta \hat{U} \\ &= \frac{\Delta \hat{U}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.3)$$

2.2.2 Auswertung der Messwerte

In zwei Versuchsdurchgängen wurden folgende Werte für Amplitude und Effektivspannung gemessen:

Messdurchgang	Amplitude ($\hat{U}$)	Effektivspannung (U_{eff})
1	$(4.89 \pm 0.10)\text{V}$	$(3.38 \pm 0.04)\text{V}$
2	$(11.90 \pm 0.20)\text{V}$	$(8.48 \pm 0.09)\text{V}$

Tabelle 2.1: Gemessene Amplitude und Effektivspannung

Aus den gemessenen Amplituden ergeben sich damit aus der Theorie folgende effektiven Spannungen:

$$\begin{aligned} U_{\text{eff},1} &= 3.46 \pm 0.08\text{V} \\ U_{\text{eff},2} &= 8.41 \pm 0.15\text{V} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Die Werte stimmen also im Rahmen der Unsicherheiten mit den via Multimeter gemessenen effektiven Spannungen überein.

2.3 Teilversuch III:

2.4 Teilversuch IV:

2.5 Teilversuch V:

Kapitel 3

Anhang

3.1 SCRIPTS